

КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія інженерії програмного забезпечення

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування»
спеціальності _121_ «Інженерія програмного забезпечення»

КИЇВ 2026

Методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дисципліни **«Об’єктно-орієнтоване програмування»** розроблено на основі освітньо-професійної програми **«Інженерія програмного забезпечення»**, навчальних планів підготовки за денною формою навчання здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 121 **«Інженерія програмного забезпечення»** та відповідних нормативних документів.

Методичні рекомендації до курсової роботи розробила викладач вищої категорії, к.т.н., доцент

Апенько Наталія Вікторівна / _____ /
(Прізвище, ім’я, по-батькові) Підпис

Методичні рекомендації до курсової роботи обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії інженерії програмного забезпечення
протокол № __ від «__» _____ 2026р.

Голова циклової комісії _____ / _____ /
(Прізвище, ім’я, по-батькові) Підпис

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	6
2. ВИБІР ТЕМИ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	7
3. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	8
3.1. Загальні вказівки.....	8
3.2. Оформлення таблиць	10
3.3. Оформлення рисунків	11
3.4. Оформлення формул, приміток, посилань	11
3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків.....	12
4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ	13
4.1. Зміст розділів пояснювальної записки курсової роботи.....	13
4.2 Титульний лист і завдання на Курсова робота	13
4.3 Вступ.....	15
4.4 Зміст першого розділу	15
4.5 Покрокова розробка програми	16
4.6 Третій розділ пояснювальної записки до курсової роботи.....	19
4.7 Висновки, список літератури та додатки.....	20
4.8. Загальні вимоги до створюваного програмного продукту	21
5. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	21
6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	23
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....	24
8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	26
ДОДАТОК А Зразок титульного аркушу до курсової роботи	28
ДОДАТОК Б Зразок технічного завдання до курсової роботи.....	29
ДОДАТОК В.....	30

ВСТУП

Курсова робота – це одна з форм учбово-дослідницької роботи, його виконання є обов'язковим для всіх студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення і поглиблення знань і компетенцій, придбаних при вивченні курсу «Об'єктно-орієнтоване програмування», формування навичок побудови блок-схем алгоритмів, розробки програм на мові C/C++ та C#, роботі в середовищі Microsoft Visual Studio (MVS) і самостійного творчого вирішення профахових завдань.

Виконання курсової роботи є самостійним рішення студентом під керівництвом викладача індивідуального завдання або проведення дослідження по одному з питань, що вивчаються в курсі загальних і спеціальних дисциплін.

Завдання курсової роботи:

- розвиток умінь створювати блок-схеми алгоритмів і програми для рішення різного роду завдань в середовищах розробки програмного забезпечення;
- оволодіння навичками дослідницької роботи на основі обчислювального експерименту з моделями процесів функціонування нескладних об'єктів і систем;
- формування у студентів елементів творчого мислення;
- розвиток вміння створювати закінчені додатки в середовищі MVS.

При виконанні курсової роботи студент повинен продемонструвати здатності до таких видів діяльності, як:

- пошук необхідної інформації по темі;
- вивчення та критичний аналіз отриманих матеріалів;
- систематизація та узагальнення наявної інформації;
- самостійне визначення шляхів вирішення поставлених завдань;
- оформлення рішення завдань у вигляді пояснювальної записки;
- логічне обґрунтування і формулювання висновків, пропозицій і рекомендацій за результатами роботи.

Методичні рекомендації містять основні положення та вимоги по підготовці, написання, оформлення і захисту курсових проєктів з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування». Понятійний апарат наукового дослідження і лексико синтаксичні конструкції, рекомендовані для вживання при обґрунтуванні актуальності теми дослідження, описі ступеня її вивченості і наукової розробленості, при викладі вступу, основної частини роботи і висновки, дозволять студентам виконати вимоги до наукового стилю написання курсової роботи. Курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» у рамках курсу підготовки студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та виконується протягом VI семестру.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота (КР) з курсу «Об'єктно-орієнтоване програмування» передбачає виконання комплексного завдання науково – дослідницького характеру. Метою КР є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими студент оволодів під час вивчення курсу, в набутті навичок використання основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічних мовах високого рівня з використанням принципів проектування та програмування, методики розробки програмних модулів та програмного забезпечення комп'ютерних систем управління, набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в області використання сучасних систем візуального проектування програмних засобів комп'ютерних систем управління та освоєння принципів та методів сучасних технологій програмування, набуття навичок професійних та практики наукових досліджень з оформленням відповідного текстового, програмного та ілюстративного матеріалу у формі наукового звіту.

В результаті вивчення дисципліни та роботи над курсовим проектом студенти повинні:

- знати: загальні питання побудови та використання сучасних систем візуального проектування ООП засобів комп'ютерних систем управління; основні поняття та методи проектування та програмування;
- вміти: самостійно вибирати середовище проектування програмних засобів, проектувати, розробляти, налагоджувати та супроводжувати сучасне програмне забезпечення комп'ютерних систем управління.

Під час виконання курсової роботи студент повинен продемонструвати:

- вміння збирати і аналізувати відповідні матеріали про об'єкт дослідження, використовуючи сучасні джерела інформації, включаючи Інтернет ресурси;
- спроможність проводити необхідні обґрунтування для розробки програмних засобів систем управління різного призначення, тощо;
- здатність доводити розв'язання поставленої задачі до логічного кінця;
- вміння аналізувати отримані результати і робити з них висновки.

Курсова робота є самостійною роботою студента. Відповідальність за правильність аналітичних висновків, результатів розрахунків і моделювання, а також оформлення несе студент – автор КР.

2. ВИБІР ТЕМИ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми курсової роботи має винятково важливе значення для його успішного виконання. Для полегшення вибору теми курсової роботи студент повинен ознайомитися із відповідними монографіями, періодичними виданнями, дисертаційними роботами, статистичними матеріалами, отримати консультації від викладачів комісії та спеціалістів-практиків. Тема дослідження та її виклад мають бути актуальними, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку інформаційних технологій.

Тема курсової роботи обирається студентами з орієнтовного переліку, запропонованого керівником. Вибір теми здійснюється, виходячи з наукових інтересів студента, можливостей отримання фактичних даних, а також наявності спеціальної літератури з обраного напрямку. При виборі теми курсової роботи необхідно враховувати її актуальність, міру розробки в науковій літературі, наявність публікацій у науково-методичній та періодичній літературі, практичну значимість, зацікавленість студента в її висвітленні. Не допускається виконання курсових проєктів на однакові теми різними студентами. Студентам, які не подали заяву про вибір теми, викладач самостійно призначає тему курсової роботи. Крім того, циклова комісія вирішує конфліктні питання стосовно претензій двох чи більше студентів на затвердження за собою однакових або споріднених тем. Орієнтовний перелік тем до курсового проектування наведений в додатку А. Студент самостійно вибирає тему курсової роботи із запропонованої тематики або за погодженням з викладачем за умови її відповідності тематиці дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» визначається індивідуально. Студент має право запропонувати власну тему дослідження, в роботі над якою він зможе якнайповніше використати свої

знання. Потрібно також урахувати можливість продовження дослідження тематики курсової роботи на рівні випускної роботи.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною і конкретною, а об'єкт дослідження – комплексно та системно проаналізованим відповідно до сучасних вимог. Курсова робота має бути написаний на достатньому теоретично-практичному рівні. Студент має якомога повніше розкрити основні поняття й терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, використовуючи тільки об'єктивні факти й приклади з практики, навести всі необхідні при проектуванні графічні елементи та основні моменти програмного коду створюваного модуля.

За узгодженням з керівником студенти мають право змінити тему курсової роботи, розширивши або звуживши її за відповідними мотивами. При виборі теми курсової роботи враховуються не тільки особисті інтереси студентів, але й важливість тих чи інших проблем в галузі розробки програмного забезпечення.

При написанні курсової роботи студент повинен враховувати, що:

- це самостійна робота, яка готується кожним студентом індивідуально;
- Курсова робота має бути спрямований на вирішення конкретних теоретичних і практичних питань;
- у курсовій роботі мають бути наведені відомості щодо можливості практичного застосування результатів дослідження, проведеного студентом;
- Курсова робота повинен свідчити про вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал;
- при написанні курсової роботи слід робити посилання на джерела, звідки запозичено певний матеріал або окремі результати;
- текст проєкту має бути без граматичних і стилістичних помилок, а оформлення роботи відповідати вимогам до друкованих робіт.

3. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вказівки

Загальними вимогами до пояснювальної записки є логічна послідовність викладання матеріалу, стислість, чіткість і конкретність викладання теоретичних

і практичних результатів роботи, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Текстову частину (ТЧ) до курсової роботи оформляють відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.105-95, та стандарту ДСТУ 3008-95.

Текст оформляють засобами комп'ютерної техніки через 1,5 міжрядкових інтервали, текстовий редактор Word, розмір шрифту - 14. Необхідно виставити параметри сторінки (поля) наступним чином: ліве поле – 2 см, верхнє, нижнє, праве – 1,5 см.

Обов'язково необхідно перевірити значення інтервалу до та після строки. Значення цих параметрів повинне дорівнювати нулю. Значення параметру «абзац» повинно дорівнювати 1,25. Програмний код, який зустрічається в тексті пояснювальної записки курсової роботи, необхідно оформляти курсивом. Всі англomовні слова в тесті виділяються курсивом.

Правила оформлення документів, викладені в стандартах ГОСТ 2.105-95 та ДСТУ 3008-95, які слід враховувати при виконанні ТЧ. Назви складових частин ТЧ чи розділів записують у вигляді заголовків. Заголовки повинні бути короткими і відповідати тематиці викладеного матеріалу. Наприклад: РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ.

Перенесення слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, то тоді їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом 3 інтервали (1 рядок), між заголовками – 1,5 інтервалу. Не дозволяється залишати заголовок без тексту на попередній сторінці. Всі заголовки ТЧ виконують з абзацу малими буквами починаючи з великої, за винятком змісту і додатків, які виконують посередині рядка. Титульний аркуш є першою сторінкою ТЧ, яка не нумерується. На інших сторінках порядковий номер вказують в верхньому правому куті.

Заголовки розділів основної частини, підрозділів, пунктів, підпунктів і т.д. нумерують послідовно арабськими цифрами. Номер підрозділу включає номер розділу та порядковий номер підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера крапку не ставлять, а пропускають один знак. Пункти, підпункти нумерують

аналогічно. Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац. Рисунки, таблиці і формули нумерують послідовно арабськими цифрами в межах розділу або додатків.

В тексті документа може наводитись перелік, який рекомендується нумерувати малими буквами українського алфавіту з дужкою або виділяти дефісом перед текстом. Для подальшої деталізації переліку використовують арабські цифри з дужкою.

Кожну частину переліку записують з абзацу, починаючи з малої букви і закінчуючи крапкою з комою, в кінці останньої ставлять крапку.

3.2. Оформлення таблиць

Всі таблиці нумерують в порядку появи їх в тексті подвійною нумерацією в межах розділу (дodatка) арабськими цифрами. Першим числом в нумерації ставиться номер розділу (дodatка), за ним через крапку ставиться порядковий номер таблиці в розділі (дodatку).

Нумерація таблиці починається із слова „Таблиця” (Таблиця 4.2 – ...).

В додатках до порядкового номера таблиці додається номер додатка (буква).

Наприклад: Таблиця В.2 -....

Посилання необхідно виконувати за такими формами:

- на таблиці. “...наведено в таблиці 3.1”; “... в таблицях 3.2 – 3.5” або в дужках по тексту (таблиця 3.6);

Посилання на раніше наведені таблиці дають зі скороченим словом “дивись” в дужках за ходом чи в кінці речення (див. таблицю 3.2).

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом на кут 90° за годинниковою стрілкою.

Таблиця повинна складатися із номера таблиці, найменування таблиці і самої таблиці. Номер таблиці і її найменування вказують над таблицею починаючи від лівого її кута за формою: “Таблиця 4.2 – Назва таблиці”. Крапку в

кінці не ставлять. Якщо назва таблиці довга, то продовжують у наступному рядку починаючи від слова “Таблиця”.

3.3. Оформлення рисунків

Всі рисунки нумерують в порядку появи їх в тексті подвійною нумерацією в межах розділу (дodatка) арабськими цифрами. Першим числом в нумерації ставиться номер розділу (дodatка), за ним через крапку ставиться порядковий номер рисунка в розділі (дodatку).

Нумерація рисунка починається із слова „Рисунок” (Рисунок 2.1 – ...).

В додатках до порядкового номера рисунка додається номер додатка (буква).

Наприклад: Рисунок Б.1 -... .

Посилання на рисунки необхідно виконувати за такою формою:

-. “На рисунку 3.1 зображено...” або в дужках за текстом “В результаті дослідження одержимо зміну обсягу попиту від зміни ціни (рисунок 3.2). ”, на частину рисунка “... показано на рисунку 3.4,б”;

Посилання на раніше наведені рисунки дають зі скороченим словом “дивись” в дужках за ходом чи в кінці речення (див. рисунок 1.4).

3.4. Оформлення формул, приміток, посилань

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка і нумерують арабськими цифрами. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Літери та знаки повинні бути надруковані таким шрифтом: великі літери та цифри – 16, малі – 14, показники степеней та індексів над літерами та під літерами – 8. Номер формули відповідного розділу і підрозділу наводять навпроти них праворуч. Номер пишуть на рівні нижнього рядка формули, до якої він належить. При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її повний номер в дужках, наприклад, «у формулі (2.1)». Після формули пишуть слово «де» і розшифровують позначення словами в такій послідовності, в якій вони подані у формулі. Після слова «де» двокрапка не ставиться.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в проєкті. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «[1, с. 7]». Посилання складаються на мові тексту видання. Нумерація посилань повинна починатися з одиниця і далі за порядком. Якщо посилання стосується окремого слова, то квадратні дужки ставлять безпосередньо після цього слова, якщо ж вона відноситься до речення (або групи речень) – то в кінці. По відношенню до розділових знаків, посилання ставиться перед ними, за винятком знаків запитання і оклику, а також трьох крапок. При виконанні курсової роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних документів тощо.

3.5. Оформлення списку використаних джерел та додатків

Кількість використаних джерел залежить від теми і завдань курсової роботи. Не слід включати до списку ті роботи, на які немає посилань у тексті курсового проєкту і які фактично не були використані. Кожне включене у список джерело повинне мати відображення у тексті проєкту. Оптимальне число джерел можна визначити через зіставлення з обсягом курсового проєкту. Вважається, що на одну сторінку основного тексту курсового проєкту повинне припадати одне джерело. Тобто кількість джерел має відповідати обсягу проєкту $\pm 25\%$. Використані джерела рекомендується розміщувати в порядку згадування джерел

у тексті за їх наскрізною нумерацією. Саме такий порядок встановлено Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". Однак, це не виключає застосування інших способів формування списку, зокрема абеткового – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів. У цьому випадку джерела розміщують в такій послідовності: закони України, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, інша вітчизняна література (в абетковому порядку), іноземна література (в абетковому порядку). За таких обставин, посилання в тексті проекту виконуються посторінково.

Список використаної літератури оформляють з нової пронумерованої сторінки із заголовком “Список літератури” . Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Список літератури повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в курсовій роботі (обов’язково окрім інтернет джерел використати друковані видання).

4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Зміст розділів пояснювальної записки курсової роботи

Пояснювальна записка до курсової роботи складається зі вступу та трьох розділів: перший розділ (аналіз існуючих аналогів програмних продуктів, основні поняття та визначення мови програмування, вибір середовища), другий розділ (основний, покрокова розробка програми), третій розділ, який представляє собою системні вимоги до програмного продукту та керівництво користувача.

4.2 Титульний лист і завдання на Курсова робота

Титульний лист пояснювальної записки курсової роботи оформляється на листі формату А4, приклад оформлення титульного листа наведено у додатку А.

Титульний лист має бути заповнений студентом, а саме: заповнена тема проєкту, курс, група, ПІБ студента та підписаний керівником роботи.

Завдання на Курсова робота є початковим документом для розробки роботи і має бути виконане за установленою формою.

Завдання складається керівником курсової роботи, узгоджується із студентом, що виконує проєкт. Тема курсової роботи затверджується на засіданні циклової комісії Розробки програмного забезпечення. До завдання додається календарний план виконання курсової роботи. Форма індивідуального завдання на Курсова робота та календарного плану наведена в додатках Б та В.

Титульний лист і завдання на Курсова робота вважаються відповідно першим і другим листом пояснювальної записки, однак номери листів на них не проставляються.

Анотація повинна містити відомості про обсяг, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних джерел, додатків; перелік ключових слів. У тексті анотації коротко описують предмет та мету дослідження, прийняті в проєкті технічні рішення, а також засоби їх реалізації. У короткій лаконічній формі має бути представлений опис основних частин проєкту. Анотацію рекомендується складати після написання пояснювальної записки проєкту.

Перелік ключових слів повинен характеризувати зміст реферованої записки і включати від 5 до 15 ключових слів в називному відмінку прописними буквами, викладених в рядки через коми. Ключові слова в сукупності повинні поза текстом давати достатньо повне уявлення про зміст записки і забезпечувати можливість інформаційного пошуку.

Обсяг анотації не більше 2000 знаків (500 слів) і не повинний перевищувати одного листа.

Зміст є обов'язковим розділом пояснювальної записки курсової роботи, який включає назву розділів і підрозділів записки (починаючи зі вступу), список використаної літератури, додатки і їх найменування, а також номер сторінки, на якій розміщений або починається розділ або додаток. Зміст записки розміщують на першому (заголовному) листі розділу, що має основний напис. Зміст

поміщають після титульного листа і реферату і включають в загальну чисельність листів пояснювальної записки.

4.3 Вступ

Основною метою даного розділу пояснювальної записки є обґрунтування актуальності дослідження, аналіз вимог завдання на курсову роботу й формулювання додаткових технічних вимог, які безпосередньо впливають з нього, та мети дослідження. На основі аналізу потрібно конкретизувати основні параметри програми, її можливості та функції, засоби їх реалізації, інтерфейс із користувачем, середовище, в якому програма може працювати. У вступі формулюють **завдання дослідження** та методи, які будуть використані для вирішення поставлених задач, зазначають практичне значення створеного програмного продукту.

Обсяг розділу – 1-2 сторінки.

4.4 Зміст першого розділу

Перший розділ пояснювальної записки курсової роботи містить підрозділи, в яких має відображатись наступна інформація.

Студенту необхідно провести аналіз існуючих аналогів програмного продукту, розробці якого присвячений курсова робота, визначити їх переваги та недоліки. На основі отриманих даних зробити висновки про актуальність теми курсової роботи. Якщо курсова робота присвячений розробці ігрового модуля, доцільно буде вказати правила гри або навести історичні відомості.

Наступний підрозділ першого розділу може містити інформацію про мову програмування яка буде використана в курсовій роботі. Навести стислу характеристику мови, синтаксис. Необхідно уникати в даному підрозділі прикладів та загальновідомих фактів, не обтяжувати підрозділ зайвою інформацією (наприклад, немає сенсу зазначати хронологію випусків версій середовища). Крім вищезазначеного, даний підрозділ може містити інформацію про середовище розробки, яке обране студентом для графічної візуалізації створюваного програмного модуля.

Заключний, третій підрозділ першого розділу містить постановку задачі курсової роботи.

Обсяг першого розділу – 6-8 сторінок.

4.5 Покрокова розробка програми

Цей розділ є основним у курсовій роботі. Його обсяг – 8-12 сторінок. Зазначений розділ може містити такі підрозділи як: розробка схеми алгоритму; проектування uml-діаграми; програмна реалізація методів.

У залежності від обраного стилю програмування, можливі різні підходи до розробки програми. У найпростіших випадках вона йде послідовно, алгоритм програми реалізується за допомогою послідовності операторів, включно з умовними та операторами циклу.

У об'єктно-орієнтованому програмуванні застосовується ієрархічний підхід, у якому окремі структурні одиниці перетворюються на функції, що можуть приймати параметри та повертати результат. Опис функції в такому випадку виконується один раз у певному місці програми, а використовується вона багато разів, при цьому лише змінюються параметри, і не потрібно щоразу повторювати одні й ті ж оператори, які включені у функцію.

Виходячи із поставленого завдання та технічних вимог до програми, потрібно розробити алгоритм її роботи. Він може бути відображений у вигляді UML-діаграми (при необхідності блок-схеми, оформленій згідно з вимогами стандартів, або словесним описом, що включає послідовність узагальнених операцій та переходів між ними). Такий опис може мати ієрархічну структуру, де спочатку записують більш загальні операції, які потім розшифровують на нижчому ієрархічному рівні.

Опис алгоритму при зручніше проводити в термінах об'єктів, що взаємодіють між собою за допомогою UML діаграм класів. До таких програм можуть відноситися різноманітні редактори (текстові, нотні, графічні), програми керування інформаційними сховищами (базами даних), інформаційно-довідкові системи, системи опрацювання переривань, ігрові програми тощо. Щодо останніх, то у таких випадках алгоритм може розпадається на кілька незалежних

одна від одної послідовностей операцій, що реагують на події та керують опрацюванням повідомлень.

Для систем, що працюють у реальному часі, важливим є часова послідовність опрацювання повідомлень і подій. Для них, крім опису алгоритму, застосовують ще й часові UML-діаграми, що характеризують послідовність виконання різних процесів, та їх взаємодію з апаратними засобами.

В загальному, спосіб опису алгоритму вибирають, виходячи з конкретної задачі, однак він повинен бути повним, несуперечливим і достатнім для розуміння суті та ілюстрації запропонованого способу її вирішення та принципу роботи спроектованої програми.

Аналізуючи отриманий алгоритм, потрібно визначити в ньому основні структурні частини, які дозволять здійснити декомпозицію (розбиття) проєкту на завершені програмні одиниці (модулі, програми, бібліотеки). Це в більшості випадків спрощує як процес розробки, так і відлагодження програмного проєкту.

Найчастіше окремі методи (функції), класи та змінні групують за функціональним призначенням та розміщують в окремих програмних одиницях (модулях), які можна окремо компілювати. Для програмування на мові C++ кожен із модулів, як правило, розбивають на два файли: заголовний файл із розширенням *.h, що містить інтерфейсну частину модуля, та файл реалізації модуля з розширенням *.cpp.

Крім модулів, потрібна головна програма, яка їх викликає. Для випадку, якщо завданням передбачено розробку повноцінної програми, то ця головна програма й реалізує необхідний алгоритм роботи. Якщо студент розробляє лише набір модулів або бібліотеку функцій (наприклад, реалізує побудову графіків на основі даних, сформованих у програмі користувача, або створює бібліотеку для реалізації різноманітних операцій з новим типом даних, таким як комплексні числа), то така головна програма буде лише тестовою, призначеною для відлагодження, перевірки та демонстрування можливостей модулів.

Для деяких задач виникає необхідність створення ще й допоміжних програм (утиліт), що виконують певні сервісні функції (наприклад, конвертування файлів, формування тестових даних, виведення графіків тощо). У

такому випадку розв'язок задач реалізується у вигляді програмного пакета, що містить головну програму, модулі та допоміжні програми.

Згідно з указаною вище схемою потрібно провести декомпозицію проєкту та відобразити її в даному розділі.

Після того, як виконана декомпозиція програми (розроблена її структура) і відомі алгоритми розв'язку задач, можна приступати до реалізації наміченого плану. Потрібно чітко уявити, з якими даними буде працювати програма (чи окремий модуль) та які дії над ними доведеться виконувати. Дані та дії над ними утворюють об'єкт. Також можна уявити програму як набір об'єктів (реально існуючих фізичних об'єктів або абстрактних понять, що існують лише в нашій уяві), які взаємодіють між собою.

В основному розділі необхідно описати покрокову розробку програми. Навести екранні форми візуального середовища, які поетапно відображають створення графічного інтерфейсу програмного модуля.

Після того, як інтерфейсна частина створена необхідно розробити реалізацію методів, дружніх та глобальних функцій. Це завдання є досить простим, якщо на попередньому етапі було правильно спроектовано інтерфейсні частини. Реалізація будь-якої функції (чи методу) розміщується в *.cpp - частині модуля, на відміну від інтерфейсу, яка записується у *.h- файл. Потрібно лише акуратно записати ті дії, які має виконувати метод чи функція, не забуваючи користуватися вже готовими функціями та методами замість того, щоб увесь час змінювати дані за допомогою одних і тих же послідовностей операцій.

У тексті основного розділу записки можливо наводити лише невеликі за розміром окремі фрагменти коду: код має займати не більше, ніж пів сторінки та бути розділений фрагментами пояснювального тексту. Дозволяється описувати створені методи, класи, обробники подій на кнопки, власні створені фрагменти циклічних конструкцій та ін.

Нарешті, у цьому підрозділі слід описати процес створення самих об'єктів у програмі, функціональність та дані яких розроблені в попередніх підрозділах. Якщо кількість об'єктів, що будуть створені наперед невідома, або обсяг пам'яті, яку вони займають, є досить значним, тоді пам'ять для об'єктів слід виділяти

"динамічно" з використанням оператора new. Створивши об'єкти, можемо реалізувати певну послідовність дій або схему взаємодії між об'єктами, яка призводить до вирішення поставленого завдання. Опис цієї послідовності дій чи схеми взаємодії, можливо, з прикладами для реальних вхідних даних чи повідомлень і є основою даного підрозділу. Такий опис повинен бути достатнім для розуміння всіх деталей реалізації алгоритму та можливих випадків, що зустрічаються при роботі програми.

Якщо програма використовує файли як джерело вхідних даних або для зберігання проміжних чи кінцевих результатів роботи, то в даному підрозділі слід навести опис формату цих файлів. Він може бути виконаний у текстовому, табличному чи графічному вигляді. Можна додавати до нього приклади реальних файлів із даними програми. Особливо важливий даний підрозділ для програм, що працюють із базами даних, адже структура таблиць бази даних, перелік, типи полів, засоби взаємодії з базою даних, перетворення даних є основою таких програм.

Для інтерактивної програми з розвинутою системою меню та діалогових вікон у цьому підрозділі слід описати призначення елементів меню, роботу з ними, параметри, що вибираються в діалогових вікнах тощо. У цьому ж розділі слід описати інтерфейс програм, які працюють з параметрами командного рядка. Якщо темою проєкту є розробка модулів або бібліотеки, то слід детально описати порядок їх використання, навести в алфавітному порядку всі доступні для користувача глобальні типи даних і змінні, функції та класи.

4.6 Третій розділ пояснювальної записки до курсової роботи

В останньому розділі курсової роботи студент має описати системні та програмні вимоги для коректного запуску та використання створеного програмного продукту.

Основний зміст розділу – це детальне керівництво користувача, в якому студент має описати **всі дії користувача**, починаючи від встановлення та налаштування програмного продукту (якщо це необхідно) та запуску файлу до завершення роботи зі створеною програмою.

Необхідно навести зображення всіх екранних форм та послідовність їх виклику, зазначити весь функціонал програми, описати всі можливі режими роботи з програмою та повідомлення для користувача.

Якщо програма працює в графічному режимі, то слід роздрукувати копію графічного вікна програми. Якщо результатом роботи програми є текстовий файл, то необхідно вивести вміст цього файлу. Для програм з розвинутою системою діалогових вікон і меню слід обмежитися друком лише найсуттєвіших результатів, які демонструють правильну роботу програми, а не передруковувати весь екран для кожного відкритого пункту меню. Перелік усіх пунктів меню в такому випадку та вміст неосновних діалогових вікон можна подати в текстовому вигляді. Якщо для відображення роботи програми необхідна значна кількість роздруків, то їх можна подати в додатках.

Обсяг третього розділу – від 4 до 8 сторінок.

4.7 Висновки, список літератури та додатки

У висновках по курсовій роботі в реферативній формі повинні бути описані результати, отримані студентом на кожному з етапів виконання роботи (аналітичному, етапу проектування програмного забезпечення системи, експериментальному дослідженню, аналізу отриманих результатів), а також висновків щодо досягнення мети курсової роботи, перспективи розвитку даної галузі тощо. Висновки пишуться на 1-2 сторінки і як розділ не нумеруються.

В курсовій роботі наводиться перелік джерел, на які були посилання в тексті. Список повинен формуватися в порядку посилань за текстом і вміщувати бібліографічні відомості офіційно виданих книжок, статей, патентів, депонованих рукописів тощо. Як розділ перелік літератури не нумерується. Формат опису літературних джерел повинен відповідати державними стандартами.

У додатки включають логічні схеми програм та їх лістинги, а також інші документи. Крім цього, в додатки помішуються таблиці, графіки та методики, які з якихось причин не увійшли до пояснювальної записки, але потрібні для пояснень.

Загальний обсяг курсової роботи – не менше 28 сторінок (не включаючи додатки).

4.8. Загальні вимоги до створюваного програмного продукту

Незалежно від теми, програма, що розробляється, повинна задовольняти наступним загальним вимогам.

Стійкість програми. Програма не повинна втрачати працездатності ні при яких, навіть некоректних, діях користувача. Всякі дії, що загрожують втратою інформації, мають бути підтверджені користувачем. Інформація, що вводиться, скрізь, де це можливо, піддається логічному Забезпечення цілісності даних. При будь-яких діях користувача не повинні втрачатися дані або їх цілісність (некоректність індексів, втрата посилань в зв'язках після видалення-додавання записів і т. д.).

Функціональна повнота. Мають бути реалізовані усі функції, вказані в специфікації програми.

Інтерфейс користувача. Використовуються тільки терміни, зрозумілі користувачеві, і не використовуються терміни розробника («запис», «індексація» і т. д.). Поява службових англомовних повідомлень неприпустима. У повідомленнях користувача слід дотримуватися норм ввічливості, колірна гамма повинна наслідувати загальноприйняті рекомендації.

Використання клавіатури. На будь-якому етапі натиснення будь-якої клавіші повинне ігноруватися або викликати передбачені дії, описані в засобах допомоги.

Прив'язка дій до клавіш має бути загальноприйнятою: F1 допомога; Enter - згода, завершення введення; Esc - відмова, повернення до попереднього вузла гілки алгоритму (з відновленням екранної форми); Tab - перехід до наступного поля, вікна і т. д.; Shift - Tab - повернення до попереднього.

5. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основні етапи виконання курсової роботи:

1) формулювання вимог до програми;

- 2) проєктування програми;
- 3) розробка та створення візуальної частини програми;
- 4) кодування програми;
- 5) тестування програми;
- 6) створення керівництва користувача;
- 7) оформлення пояснювальної записки;
- 8) створення презентації, доповіді та захист роботи.

Формулювання вимог до програми.

Формулювання вимог є самостійним етапом роботи і завершується створенням двох документів: індивідуального завдання та календарного плану проєкту. Індивідуальний план складає студент на початку роботи над проєктом та надає копію плану у той же час викладачу. За суттєве відставання від календарного плану викладач повинен знижувати оцінку за Курсова робота.

На етапі формулювання вимог студент повинен:

- 1) сформулювати призначення програми;
- 2) визначити перелік функцій, які виконує програма;
- 3) запропонувати інтерфейс користувача, який надасть можливість останньому дістатися цих функцій.

Проектування програми. На етапі проєктування визначається архітектурний стиль, об'єктна структура програми, а також формат похідних, вихідних та внутрішніх даних.

Створюються структурні, функціональні схеми, UML-діаграми та алгоритм роботи програми. Під час проєктування можна розробити план функціонального тестування та необхідні тести. Курсова робота обов'язково повинен містити блок схему алгоритму роботи програми (або окремої функції роботи програми), оформлену згідно стандартів, UML-діаграму прецедентів (або іншу діаграму в тому випадку, коли наведення в пояснювальній записці діаграми прецедентів не є доцільним).

Розробка та створення візуальної частини програми.

На етапі розробки та створення візуальної частини програми проєктуються та створюються безпосередньо форми для програмного модуля в візуальному

середовищі програмування (наприклад, MSV). Студент має описати послідовний процес створення програмного продукту та навести екранні зображення графічного інтерфейсу користувача. Допускається розробка консольного додатку без візуальної частини в тому випадку, коли реалізована достатня кількість функцій та меню користувача.

Кодування програми.

На етапі кодування створюється програмний код модуля. Він повинен бути належним чином прокоментований і повністю задовольняти вимогам до створення програмного коду. Увесь похідний код програми має бути наведений у додатку до пояснювальної записки. У тексті основних розділів записки можливо наводити лише невеликі за розміром окремі фрагменти коду: код має займати не більше, ніж пів сторінки та бути розділений фрагментами пояснювального тексту. Дозволяється описувати створені методи, класи, обробники подій на кнопки, власно створені фрагменти циклічних конструкцій та ін.

Керівництво користувача.

Створення керівництва користувача програмного продукту складається з послідовного опису усіх виділених функцій, та пов'язаного з ними графічного інтерфейсу користувача. У керівництві користувача програми треба обов'язково надати зображення усіх вікон програми, описати всі можливі режими роботи з програмою та повідомлення для користувача. Також, необхідно зазначити системні та програмні вимоги для коректного запуску та використання створеного програмного продукту.

Оформлення пояснювальної записки є останнім етапом виконання курсової роботи і має надати студентові навичок документування програмного продукту. Пояснювальна записка створюється в середовищі MS Word відповідно до стандартів.

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після остаточного оформлення пояснювальної записки для курсової роботи студент повинен написати доповідь та створити презентацію до захисту

курсової роботи. Презентація має бути створена в середовищі MS PowerPoint та містити 10-12 слайдів, які відображають основний зміст створеного програмного продукту.

До захисту курсової роботи студенти допускаються викладачем, який керує курсовим проєктуванням.

Необхідними умовами допуску до захисту є:

а) наявність діючої програми, яка відповідає індивідуальному завданню;

б) правильно оформлений програмний код програми;

с) відповідність пояснювальної записки стандарту та методичний рекомендаціям.

Захист відбувається перед комісією з трьох викладачів у присутності студентів з академічної групи автора.

Студент під час доповіді повинен викласти основні результати курсової роботи. Орієнтовний час виступу – 5-7 хвилин. Після доповіді студент повинен відповісти на поставлені запитання. Якщо з відповідей на запитання з'ясується, що студент виконував роботу не самостійно, вона відхиляється, а студент отримує нове завдання.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Критерії оцінювання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» за 5-бальною шкалою (національна шкала)

Оцінки базуються на рівні розкриття теми, якості програмної реалізації, самостійності виконання, дотримання принципів ООП, якості оформлення пояснювальної записки та захисту.

«5» (Відмінно):

– Глибоке та всебічне розкриття теми: повністю реалізовані всі вимоги завдання, продемонстровано глибоке розуміння та вміле застосування основних принципів ООП (інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, абстракція) та додаткових (композиція, патерни проєктування, SOLID тощо).

- Високий рівень самостійності: використано додаткові джерела, сучасні підходи / бібліотеки / інструменти, оригінальні рішення, відсутність плагіату в коді та тексті.

- Програмний продукт якісний: код чистий, модульний, добре структурований, дотримано угод про іменування, є обробка винятків, коментарі, тести (якщо передбачено), інтерфейс зручний та естетичний.

- Пояснювальна записка грамотно оформлена, без суттєвих помилок, чітко описано постановку задачі, вибір архітектури, принципи ООП, структуру класів, алгоритми, є UML-діаграми (за потреби).

- Впевнений захист: чітка доповідь, вичерпні аргументовані відповіді на запитання, студент вільно пояснює будь-яку частину коду та прийняті рішення.

«4» (Добре):

- Тема розкрита достатньо повно, реалізовані всі основні вимоги завдання, принципи ООП застосовані коректно, але є незначні недоліки / неточності (до ~10–15 % від обсягу функціоналу або дрібні порушення принципів ООП).

- Використано основну літературу та приклади, самостійність присутня, але бракує глибини аналізу або використання сучасних/розширених підходів.

- Програма працює стабільно, але код може мати дрібні недоліки (дублювання, неоптимальні рішення, слабка модульність, недостатня обробка помилок).

- Пояснювальна записка оформлена правильно, але є незначні помилки в оформленні, стилі чи повноті опису (наприклад, діаграми спрощені або неповні).

- Захист впевнений, відповіді в цілому правильні, але можуть бути невеликі неточності чи потребувати уточнень.

«3» (Задовільно):

- Тема розкрита лише в основних положеннях, реалізована лише базова функціональність, принципи ООП застосовані формально або з суттєвими порушеннями (наприклад, відсутнє справжнє поліморфізм, надмірне використання public-полів замість інкапсуляції).

- Робота має ознаки формального підходу, є грубі помилки в логіці, коді або висновках (до ~25–30 % функціоналу працює некоректно або взагалі відсутній).
- Використано лише мінімальну кількість джерел, переважне копіювання прикладів без суттєвої переробки.
- Пояснювальна записка оформлена з порушеннями стандартів, текст поверхневий, мало діаграм або вони невідповідні.
- На захисті студент відповідає нечітко, не може пояснити ключові рішення, принципи ООП чи окремі фрагменти коду.

«2» (Незадовільно):

- Тема не розкрита, робота суттєво не відповідає завданню або вимогам до курсової з ООП.
- Програма не виконує основну функціональність, принципи ООП не застосовані або застосовані неправильно.
- Принципові помилки в логіці, архітектурі, висновках.
- Робота не є результатом самостійної праці (виявлено плагіат коду або тексту).
- Студент не може пояснити зміст роботи, принципи ООП чи власний код під час захисту.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Список використаних джерел оформлюється відповідно до стилю АРА – міжнародного стилю оформлення наукових публікацій.

- 1) Пелешко Д.Д., Теслюк В.М. Об'єктні технології C++: навчальний посібник/ МОН України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 360 с.
- 2) Трофименко О. Г. C++. Основи програмування. Теорія та практика : підручник / О.Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, І. Г. Швайко, Л. М. Буката та ін. ; за ред. О. Г. Трофименко. –Одеса: Фенікс, 2010. – 544 с.
- 3) Белов Ю.А. Вступ до програмування мовою C++. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 175 с.

- 4) Balagurusamy E. Object Oriented Programming With C++ McGraw-Hill Education Pvt Limited, 2008 – 637p.
- 5) Глинський Я. М. С++ і С++ Builder: навч. посібн. / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Рижська – Львів: Деол СПД Глинський, 2011. – 192 с.
- 6) Голуб Б.Л. Методичний посібник до вивчення дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”. Видавничий центр НУБіП, 2012. – 64 с.
- 7) Жуковський С.С. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++ Житомир:ЖДУ, 2016. – 100 с.
- 8) Карнаух Т. О. Вступ до програмування мовою С++. Організація даних К.: ВПЦ "Київський університет", 2015.
- 9) Stroustrup B. The C++ Programming Language 4th Edition – 2013, 1281 p.
- 10) Scott Meyers Effective C++: 50 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs Addison-Wesley, 1998 – 256 p.
- 11) <http://www.lib.nau.edu.ua/main/> – сайт Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету
- 12) ANSI American National Standart for Information Systems – Programming Language C New York, 1990.

ДОДАТОК А Зразок титульного аркушу до курсової роботи

Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування
Національного авіаційного університету»
Відділення №1 Інженерії програмного забезпечення
Циклова комісія кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та
комп'ютерного дизайну

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Тема проєкту: _____

Студента _____

Група _____

Курсова робота захищено

з оцінкою _____

«_____» _____ р.

Київ _____

ДОДАТОК Б Зразок технічного завдання до курсової роботи
Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного
авіаційного університету»
Відділення №1 Інженерії програмного забезпечення
Циклова комісія кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та
комп'ютерного дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії

« ____ » _____ р.

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВА РОБОТА**

Студенту _____

Групи _____ курсу ____

Тема курсової роботи _____

Керівник проекту _____

Вимоги до проектованої системи: система повинна забезпечувати виконання
наступних функціональних вимог:

_____ Середовище розробки – C++.

_____ Нефункціональні вимоги:

_____ Експлуатаційні вимоги: модульність, розширюваність.

Дата видачі завдання _____

Студент _____
Підпис _____ ім'я та прізвище _____

Керівник проекту _____
Підпис _____ ім'я та прізвище _____

ДОДАТОК В

Варіанти завдань на Курсова робота.

1. Особиста бібліотека. Картотека домашньої бібліотеки. Вихідні дані книги (Автори, назва, видавництво і т.д.), розділ бібліотеки (спеціальна література, хобі, домашнє господарство, белетристика і т.д.), походження і наявність книги в даний момент, суб'єктивна оцінка книги. Вибір книг по безпідставному замовленню; Інвентаризація бібліотеки.

2. Бюро знайомств. База потенційних наречених: стать, реєстраційний номер, дата реєстрації, відомості про себе, вимоги до партнера. Вибір підмножини підходящих кандидатур, підготовка зустрічей (формування запрошення для знайомства). Перенесення в архів пар, які вирішили свої сімейні проблеми, видалення клієнтів, що відмовилися від послуг.

3. Біржа праці. База безробітних: анкетні дані, професія, освіта, місце і посада останньої роботи, причина звільнення, сімейний стан, житлові умови, контактні координати, вимоги до майбутньої роботи. База вакансій: фірма, посада, умови праці та оплати, житлові умови, вимоги до фахівця. Пошук і реєстрація варіантів з того та іншого боку, формування оголошень для друку, видалення в архів після працевлаштування, повне видалення при відмові від послуг.

4. Записна книжка. Анкетні дані, адреси, телефони, місце роботи або навчання, посаду знайомих, колег і родичів, характер знайомства, ділові якості і т.д. Автоматичне формування поздоровлення з днем народження (за поточної дати). Впорядкування за алфавітом і за датою останнього коригування. Пошук по довільному шаблону.

5. Каса Аерофлоту. Розклад: номер рейсу, маршрут, пункти проміжної посадки, час відправлення, дні польоту. Кількість вільних місць на кожному рейсі. Вибір найближчого рейсу до заданого пункту (при наявності вільних місць), оформлення заданого числа квитків за погодженням з пасажиром (з зменшенням числа вільних місць), оформлення посадкової відомості.

6. Магазин з одним продавцем. Комп'ютер замість касового апарату. База наявності товарів: найменування, одиниця виміру, ціна одиниці, кількість, дата

останнього заводу. Реєстрація надходження товару (як старих, так і нових найменувань). Оформлення покупки: виписка чека, коректування бази. Проблема уцінки і списання. Інвентаризація залишків товару з обчисленням сумарної вартості.

7. Відділ кадрів. База даних про співробітників фірми: паспортні дані, освіта, спеціальність, підрозділ, посада, оклад, дати надходження у фірму і останнього призначення і т.д. Вибір за довільним шаблоном. Скорочення штатів: вибір для звільнення осіб пенсійного та передпенсійного віку, підготовка наказу.

8. Склад. База товарів, що зберігаються на складі: найменування, одиниця виміру, ціна одиниці, кількість, дата останнього заводу. Реєстрація надходження товару (формування прибуткової накладної) і відвантаження (видаткова накладна). Вивід інвентарної відомості.

9. Каса автовокзалу. Розклад автобусів: номер рейсу, кінцевий і проміжний пункти, час відправлення. Кількість вільних місць на кожному рейсі. Вибір найближчого рейсу до заданого пункту (при наявності вільних місць), оформлення квитків, оформлення посадкової відомості. Попередній продаж, повернення квитків.

10. Адміністратор готелю. Список номерів: клас, число місць. Список гостей: паспортні дані, дати приїзду і від'їзду, номер. Поселення гостей: вибір відповідного номера (за наявності вільних місць), реєстрація, оформлення квитанції. Від'їзд: вибір всіх постояльців, що відїжджають сьогодні, звільнення місця або оформлення затримки з випискою додаткової квитанції. Пошук гостя по довільною ознакою.

11. Шеф-кухар. База рецептур страв: розкладка, рецепт приготування. База продуктів на складі: найменування, ціна, кількість. Формування меню на день (на задане число осіб); звану вечерю. Перевірка достатності запасів: формування видаткової накладної на склад, коригування запасів.

12. Ощадбанк. Відомості про вкладників банку: номер особового рахунку, категорія вкладу, паспортні дані, поточна сума внеску, дата останньої операції. Операції прийому і видачі будь-якої суми, автоматичне нарахування відсотків.

13. Брокерська контора (купівля-продаж житла). База пропозицій.

Район та адреса, характеристика будинку і квартири, запитувана вартість, координати заявника. База попиту: вимоги покупця до житла (можливо кілька варіантів, допустимі діапазони), фінансові можливості, координати заявника. Підбір варіантів для того чи іншого боку, автоматизований пошук взаємоприйнятних варіантів.

14. Автосалон. База нових і старих вітчизняних та іноземних автомобілів: марка, рік випуску, технічні характеристики, особливості виконання, технічний стан, запитувана ціна. База покупців: контактні координати, вимоги до марки, технічним характеристикам і технічним станом, фінансові можливості. Автоматизація підбору варіантів для покупця, формування заявки для постачальників і перегонників.

15. Довідник туриста. Туристичні агенції та пропоновані послуги: країна, місто (або маршрут круїзу), умови проживання та проїзду, екскурсійне обслуговування, сервіс прийнятої боку, вартість путівки.

16. Каталог запчастин автомобіля. В автомобілі налічується кілька тисяч деталей; деякі використовуються в різних марках. Таблиці: країна, фірма-виробник, марка автомобіля, агрегат, вузол, деталь. Облік взаємозамінності. Користувачі: працівники автосервісу, магазинів запчастин; постачальники-оптовики.

17. Довідник любителя живопису. Художники з анкетними даними та стилями. Картини з посиланням на художників, датою створення, жанром. Колекціонери та музеї: наявність оригіналів картин і копій. Аукціонери і комісіонки: дата проведення, список виставлених шедеврів і ціни на них. Власна колекція.

18. Шибениця. Мета гри: вгадати слово, загадане комп'ютером. Правила гри: Можна вибрати будь-яку літеру. Якщо така буква є, всі аналогічні букви в слові будуть відкриті.

19. Японські шашки. Ігрове поле має розмір 10x10. Мета гри: поставити 5 фішок в ряд (по вертикалі, горизонталі, діагоналі). Правила гри: Фішку можна ставити на будь-який вільний місце ігрового поля.

20. Логічна гра "хрестики-нулики" на необмеженому полі. Додаток є реалізацією відомої логічної гри "Хрестики-нулики". У даній реалізації передбачається гра двох гравців на необмеженій полі. Мета гри : побудувати безперервну лінію з п'яти або більше фішок (хрестиків або нуликів) по горизонталі, вертикалі або діагоналі. Можливі два режими гри, коли виграє той, хто першим збудує лінію, або хто більше набере очок за певну кількість часу. У другому випадку кількість побудованих ліній не обмежена, кожна фішка в лінії приносить гравцеві одне очко.

21. Логічна гра «Морський бій». Розроблюється, являє собою програмну реалізацію відомої логічної гри. Додаток повинен забезпечувати : розстановку, кораблів на ігровому полі 10x10. Вибір противника (людина, комп'ютер). Зміна інтерфейсу залежно від вибору противника. Фіксацію імен супротивників і число перемог.

22. Логічна гра «Шашки». Відома гра на шашковому полі. Противники розставляють свої шашки симетрично в протилежних кутках дошки у вигляді прямокутників 3x4. Ходи здійснюються по черзі. За один хід можна рушити одну шашку на одну вільну клітину. Якщо до шашці примикає шашка супротивника, а за нею є вільне поле, можна « стрибнути » через шашку супротивника на це вільне поле. За один хід можна робити кілька послідовних стрибків однією шашкою.

23. Логічна гра «KSnake». Правила гри: Щоб виграти в KSnake, вам потрібно з'їсти всі яблука в кімнаті і вийти через двері, яка відкриється вгорі. З кожним з'їденим яблуком ви стаєте довшим. Якщо ви вріжетеся в стіну, ви помрете. Якщо ви вріжетеся в себе, ви помрете. Якщо вам в голову потрапить м'яч, ви помрете. Якщо ви занадто довго не будете їсти яблука, з'являться нові.

24. Редактор для створення електричних схем. Розробка та реалізація програми-редактора електричних схем, які складаються з резисторів. Передбачити перетворення паралельного та послідовного з'єднання опорів згідно правил.

25. Програма тестування знань. Створення, редагування, збереження, виконання тестів різних типів.